6. 上海市虹口区2026届高三二模考试数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设全集为$U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合$A=\left\{x|\frac{x}{x-2}\geq 0,x\in U\right\}$，则$\overline{A}=$_____.

答案

$\{1,2\}$

解析

根据分式不等式的解法，可求得集合A，即可得答案.

由$\frac{x}{x-2}\geq 0$，得$\begin{cases}x(x-2)\geq 0\\x-2\neq 0\end{cases}$，解得$x>2$或$x\leq 0$，

又$x\in U$，所以$A=\{-2,-1,0,3\}$，则$\overline{A}=\{1,2\}$.

2 填空题

已知一个直三棱柱的侧棱长为2，底面面积为2，则该三棱柱的体积为_____.

答案

4

解析

根据三棱柱的体积公式计算求解.

设一个直三棱柱的侧棱长为$h=2$，底面面积为$S=2$，则该三棱柱的体积为

$V=Sh=2\times 2=4$.

3 填空题

已知离散型随机变量X服从二项分布$B\left(8,\frac{1}{2}\right)$，则$D(X)=$_____.

答案

2

解析

利用二项分布的方差公式直接计算.

因为随机变量X服从二项分布$B\left(8,\frac{1}{2}\right)$，

所以$D(X)=8\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=2$.

故答案为：2.

4 填空题

设α: $x\leq m$，β: $|x-2|\leq 1$，若α是β的必要条件，则实数m的取值范围是_____.

答案

$\{m\,|m\geq 3\}$

解析

由$|x-2|\leq 1$得$-1\leq x-2\leq 1$，得$1\leq x\leq 3$，

因为α是β的必要条件，所以$\{x\,|1\leq x\leq 3\}\subseteq\{x\,|x\leq m\}$，得$m\geq 3$，

故实数m的取值范围是$\{m\,|m\geq 3\}$.

5 填空题

某工厂为判断两种不同的操作方法是否对生产某种零件的合格个数有影响，收集了相关数据，绘制了2×2列联表，设原假设H_0：两种不同的操作方法对生产该种零件的合格个数没有影响，计算出统计量$\chi^2=5.284$，已知$P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$，则在显著性水平$\alpha=0.05$下，推断的结论为_____ H_0.（用“拒绝”或“接受”填空）

答案

拒绝

解析

在独立性检验中，当计算出的统计量χ^2大于给定显著性水平α对应的临界值时，样本数据出现的概率小于α，

属于小概率事件，根据小概率原理，我们拒绝原假设H_0，认为两个变量之间存在显著关联，

本题中$\chi^2=5.284>3.841$，所以拒绝H_0，即认为两种操作方法对合格个数有影响.

6 填空题

在$\triangle ABC$中，$AB=1$，$BC=2$，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\frac{7}{5}$，则$\cos\angle ABC=$_____.

答案

$-\frac{1}{5}$

解析

根据数量积公式，可得$\cos A$的值，根据余弦定理，可得b^2，代入余弦定理，即可得答案.

设$AB=c=1, BC=a=2, AC=b$,

由题意$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CA}\right|\cos A=b\cos A=\frac{7}{5}$，所以$\cos A=\frac{7}{5b}$,

又$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b^2+1-4}{2b}=\frac{7}{5b}$，得$b^2=\frac{29}{5}$,

所以$\cos\angle ABC=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4+1-\frac{29}{5}}{2\times2\times1}=-\frac{1}{5}$.

7 填空题

将$(2-x)^4$二项展开式中的各项等可能地随机重新排列，观察排列中是否存在系数为负数的项相邻，若存在，则记随机变量$X=1$，否则记$X=0$，则$E[X]=$_____.

答案

$\frac{2}{5}$

解析

二项式$(2-x)^4$的通项公式为$T_{r+1}=\mathrm{C}_4^r\cdot2^{4-r}\cdot(-x)^r$,

显然该二项式展开共有5项,

当$r=1,3$时，即第$2,4$项系数为负数,

因为各项等可能地随机重新排列,

所以排列数为A_5^5,

系数为负数的项相邻的排列数为$\mathrm{A}_2^2\mathrm{A}_4^4$,

所以$P(X=1)=\frac{\mathrm{A}_2^2\mathrm{A}_4^4}{\mathrm{A}_5^5}=\frac{2}{5}$,

因此$E[X]=1\times\frac{2}{5}+0\times P(X=0)=\frac{2}{5}$.

8 填空题

在正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=2$，$A_1B_1=4$，异面直线C_1D_1与AA_1所成角为$\frac{\pi}{3}$，设二面角$A-A_1B_1-D_1$的大小为θ，则$\tan\theta=$_____.

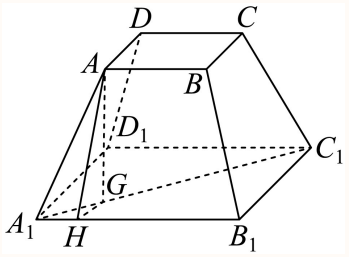
答案

$\sqrt{2}$

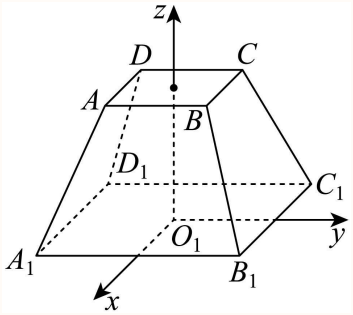
解析

法一在正四棱台中，由异面直线所成角可得$\angle AA_1B_1=60^\circ$，再根据面面角定义计算求解即可，法二建立空间直角坐标系，求出关键点的坐标和关键平面的法向量，进而利用二面角的向量求法并结合同角三角函数的基本关系求解即可.

法一：在正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$C_1D_1//A_1B_1$，
因为$AB=2$，$A_1B_1=4$，所以$\angle AA_1B_1$为异面直线C_1D_1与AA_1所成的角，
即$\angle AA_1B_1=60^\circ$，过点A作平面$A_1B_1C_1D_1$的垂线，垂足为G，
作直线A_1B_1的垂线，垂足为H，连接GH，如图所示：



由正四棱台性质可知，点G在线段A_1C_1上，$A_1H=1$，
所以$AH=\sqrt{3}$，$A_1G=\frac{1}{2}(A_1C_1-AC)=\sqrt{2}$，$GH=\sqrt{A_1G^2-A_1H^2}=1$，
由二面角定义可知$\angle AHG$即为二面角$A-A_1B_1-D_1$的平面角，
而$\tan\angle AHG=\frac{AG}{GH}=\sqrt{2}$，故$\tan\theta=\sqrt{2}$.
法二：如图，作出符合题意的图形，作下底面中心O_1，上底面中心O，
以O_1为原点，建立空间直角坐标系，设正四棱台的高为h，



由题意得$AB=2$，$A_1B_1=4$，则$C_1(-2,2,0)$，$D_1(-2,-2,0)$，$B_1(2,2,0)$
$A_1(2,-2,0)$，$A(1,-1,h)$，则$\overrightarrow{C_1D_1}=(0,-4,0)$，$\overrightarrow{AA_1}=(1,-1,-h)$，
因为异面直线C_1D_1与AA_1所成角为$\frac{\pi}{3}$，
所以$\frac{4}{4\times\sqrt{1^2+(-1)^2+(-h)^2}}=\frac{1}{2}$，解得$h=\sqrt{2}$，
由题意得面$A_1B_1D_1$的法向量为$\vec{n}=(0,0,1)$，
则$A\left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{AA_1}=\left(1,-1,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{A_1B_1}=(0,4,0)$，
设面AA_1B_1的法向量为$\vec{m}=(x,y,z)$，
则$\begin{cases}\overrightarrow{AA_1}\cdot\vec{m}=x-y-\sqrt{2}z=0\\ \overrightarrow{A_1B_1}\cdot\vec{m}=4y=0\end{cases}$，令$x=\sqrt{2}$，解得$y=0$，$z=1$，
得到$\vec{m}=\left(\sqrt{2},0,1\right)$，由图可知，$\theta$是锐角，则$\cos\theta=\frac{\left|\vec{m}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\frac{1}{1\times\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，
由已知得$\sin\theta>0$，由同角三角函数的基本关系得$\sin\theta=\frac{\sqrt{6}}{3}$，

故$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=\sqrt{2}$.

9 填空题

已知复数z满足$z+\dfrac{1}{z}$是实数，则$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的最小值为_____.

答案

$\dfrac{1}{2}$

解析

设$z=a+b\mathrm{i}$，代入$z+\dfrac{1}{z}$中化简，由$z+\dfrac{1}{z}$是实数，得$b=0$或$a^2+b^2=1$，利用复数模的几何意义求$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的最小值

设$z=a+b\mathrm{i}$，则$z+\dfrac{1}{z}=a+b\mathrm{i}+\dfrac{1}{a+b\mathrm{i}}=a+b\mathrm{i}+\dfrac{a-b\mathrm{i}}{(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})}$

$=a+\dfrac{a}{a^2+b^2}+\left(b-\dfrac{b}{a^2+b^2}\right)\mathrm{i}$,

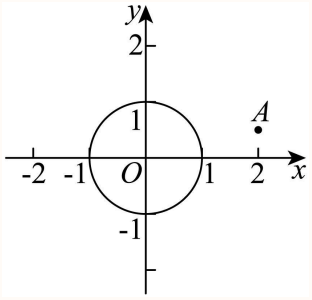
因为$z+\dfrac{1}{z}$是实数，所以$b-\dfrac{b}{a^2+b^2}=\dfrac{b\left(a^2+b^2-1\right)}{a^2+b^2}=0$,

所以$b=0$或$a^2+b^2=1$,

当$b=0$时，z的轨迹是x轴（除原点外），

此时$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的几何意义表示$x$轴上的点（除原点）和$\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$的距离，此时$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|\geq\dfrac{1}{2}$,

当$a^2+b^2=1$时，复数z的轨迹是以原点为圆心，1为半径的圆，如图，



根据复数模的几何意义可知，$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的几何意义是圆上的点到$\left(2,\dfrac{1}{2}\right)$的距离，

由图可知，$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的最小值为$|OA|-1=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}-1=\dfrac{\sqrt{17}}{2}-1$.

因为$=\dfrac{\sqrt{17}}{2}-1>\dfrac{1}{2}$，所以$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的最小值为$\dfrac{1}{2}$.

10 填空题

已知焦点为F的抛物线C: $y^2=4x$上有两点A和B，且$\angle AFB=150^\circ$，E为A和B的中点，过点E作C的

准线的垂线，垂足为H，则$\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$的最小值为_____.

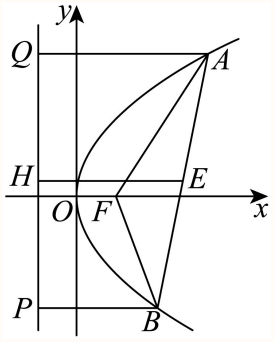
答案

$2+\sqrt{3}$

解析

设$|AF|=a$，$|BF|=b$，根据中位线定理以及抛物线定义可得$|EH|=\frac{1}{2}(a+b)$，在$\triangle AFB$中，由余弦定理以及基本不等式可得$|AB|\geq\frac{2-\sqrt{3}}{4}(a+b)$，即可求得$\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$的最小值.

设$|AF|=a$，$|BF|=b$，作AQ垂直抛物线的准线于点Q，BP垂直抛物线的准线于点P.



由抛物线的定义，知$|AF|=|AQ|$，$|BF|=|BP|$，根据中位线定理以及抛物线定义可得$|EH|=\frac{1}{2}(a+b)$，

由余弦定理得$|AB|^2=a^2+b^2-2ab\cos 150^\circ=a^2+b^2+\sqrt{3}ab=(a+b)^2-\left(2-\sqrt{3}\right)ab$，又$ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$，

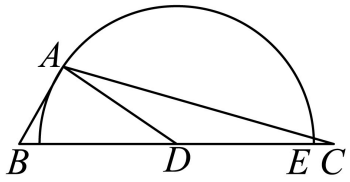
$\therefore(a+b)^2-\left(2-\sqrt{3}\right)ab\geq(a+b)^2-\frac{2-\sqrt{3}}{4}(a+b)^2=\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2$，当且仅当$a=b$时，等号成立，

$\therefore|AB|^2\geq\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2$，

$\therefore\frac{|AB|^2}{|EH|^2}\geq\frac{\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2}{\left[\frac{1}{2}(a+b)\right]^2}=2+\sqrt{3}$，即$\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$的最小值为$2+\sqrt{3}$.

11 填空题

某种健身拉力器的手臂固定支架为BE，需运动者将肩关节放置于点B处，手肘放置于点D处，手掌放置于点E处握拳握住弹力绳的一端，弹力绳的另一端连接于点C处；保持B、D、E、C四点共线.将小臂视为线段DE，长度为r，大臂视为线段BD，长度为1.3r.在锻炼时要求保持肩关节B和手肘D不动，运用大臂力量将小臂DE绕着手肘D作圆周运动，始终与BC处于同一平面，弹力绳随之以紧绷状态从CE拉伸至CA.已知某位运动者健身时$CE=0.1r$，当弹力绳拉至最长时，$\angle ABC=3\angle ACB$，则此时$\angle ACB=$_____度.（结果精确到0.1度）



答案

16.7

解析

先由题意得出 $BC=2.4r$，$CD=1.1r$，且 $AD=r$．再设 $\angle ACB=x$，则 $\angle ABC=3x$，利用正弦定理表示出 AC 的长度，最后在 $\triangle ACD$ 中由余弦定理列方程求得 x 的值．

由题意可得 B，D，E，C 四点共线，$BD=1.3r$，$DE=r$，$CE=0.1r$，且点 A 为点 E 绕点 D 旋转后的位置，所以 $AD=DE=r$．

因此$BC=BD+DE+CE=1.3r+r+0.1r=2.4r$，$CD=DE+CE=r+0.1r=1.1r$．

设 $\angle ACB=x$，则 $\angle ABC=3x$，所以$\angle BAC=180^\circ-4x$．

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理可得$\dfrac{AC}{\sin 3x}=\dfrac{BC}{\sin 4x}$，所以$AC=\dfrac{2.4r\sin 3x}{\sin 4x}$．

在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理可得$AD^2=AC^2+CD^2-2AC\cdot CD\cos x$．

将 $AD=r$，$CD=1.1r$，$AC=\dfrac{2.4r\sin 3x}{\sin 4x}$ 代入，得 $r^2=\left(\dfrac{2.4r\sin 3x}{\sin 4x}\right)^2+(1.1r)^2-2\cdot\dfrac{2.4r\sin 3x}{\sin 4x}\cdot 1.1r\cos x$．

两边同除以 r^2，得$1=\left(\dfrac{2.4\sin 3x}{\sin 4x}\right)^2+1.21-5.28\cdot\dfrac{\sin 3x\cos x}{\sin 4x}$．

化简可得$12\tan^6 x-97\tan^4 x+198\tan^2 x-17=0$．

令 $t=\tan^2 x$，则$12t^3-97t^2+198t-17=0$．

解得 $t\approx 0.0898$，或 $t\approx 3.5588$，或 $t\approx 4.4348$．

因为 $0<x<45^\circ$，所以 $0<\tan^2 x<1$，故 $\tan^2 x\approx 0.0898$．

于是$x\approx 16.678^\circ$．故此时$\angle ACB\approx 16.7^\circ$．

12 填空题

在以O为原点的空间直角坐标系中，设$\vec{i}=(1,0,0)$，$\vec{j}=(0,1,0)$，A和B是两个点集，设$A=\left\{P\middle|\overrightarrow{OP}\cdot\vec{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\vec{j}\right\rangle=\dfrac{\pi}{4}\right\}$，对任意的$Q\in B$，总存在$P\in A$，使得$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$．若$T\in B$，$\overrightarrow{OT}=x\vec{i}+y\vec{j}$ $(x、y\in\mathrm{R})$且$\left|\overrightarrow{OT}-\vec{j}\right|=2$，则$\overrightarrow{OT}\cdot\vec{i}$的取值范围是_____．

答案

$\left[-2,\dfrac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\dfrac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$

解析

根据空间向量数量积的坐标表示公式，结合直线与圆的位置关系进行求解即可.

设$P(x_1,y_1,z_1)$，因为$\overrightarrow{OP}\cdot\vec{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\vec{j}\right\rangle=\frac{\pi}{4}$，

所以$y_1=1$，且$\sqrt{x_1^2+1+z_1^2}\cdot1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1\Rightarrow x_1^2+1+z_1^2=2\Rightarrow x_1^2+z_1^2=1$，

即$P(x_1,1,z_1)$，且$x_1^2+z_1^2=1$，显然$-1\le x_1\le1$，

设$Q(a,b,c)$，因为$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$，所以$ax_1+b+cz_1=2$，

因为$\overrightarrow{OT}=x\vec{i}+y\vec{j}$（$x$、$y\in\mathrm{R}$），

所以$\overrightarrow{OT}=(x,y,0)$，

因为$\left|\overrightarrow{OT}-\vec{j}\right|=2$，

所以$\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2\Rightarrow x^2+(y-1)^2=4$，

因为$T\in B$，所以$xx_1+y=2\Rightarrow y=2-xx_1$，代入$x^2+(y-1)^2=4$中，

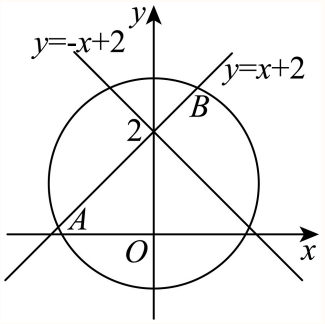
得$x^2+(2-xx_1-1)^2=4\Rightarrow\left(1+x_1^2\right)x^2-2x_1x-3=0$，

$\Delta=4x_1^2+12\left(1+x_1^2\right)=12+16x_1^2>0$，

因此直线$xx_1+y-2=0$与圆$x^2+(y-1)^2=4$有两个不同的交点，

因为$-1\le x_1\le1$，所以直线$y=2-xx_1$的斜率$-x_1$的取值范围为$-1\le-x_1\le1$，

如下图所示：



由$\begin{cases}x^2+(y-1)^2=4\\y=x+2\end{cases}\Rightarrow2x^2+2x-3=0\Rightarrow x=\frac{-1\pm\sqrt{7}}{2}$

直线$y=x+2$与圆$x^2+(y-1)^2=4$的交点坐标为$A\left(\frac{-1-\sqrt{7}}{2},0\right),B\left(\frac{-1+\sqrt{7}}{2},0\right)$，

又因为直线$y=x+2$、直线$y=-x+2$斜率互为相反数，且过同一点$(0,2)$，与圆$x^2+(y-1)^2=4$都是关于纵轴对称，

所以当$-1\le-x_1\le1$时，$x\in\left[-2,\frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$

因为$\overrightarrow{OT}\cdot\vec{i}=x$，

所以$\overrightarrow{OT}\cdot\vec{i}$的取值范围是$\left[-2,\frac{-1-\sqrt{7}}{2}\right]\cup\left[\frac{-1+\sqrt{7}}{2},2\right]$.

二、单选题

13 单选题

双曲线$y^2-2x^2=1$的渐近线是（　）.

A. $y=\pm\sqrt{2}x$　　**B.** $x=\pm\sqrt{2}y$　　**C.** $y=\pm2x$　　**D.** $x=\pm2y$

答案

A

解析

双曲线$y^2-2x^2=1$的标准形式为$y^2-\frac{x^2}{\frac{1}{2}}=1$,

显然该双曲线焦点在y轴上，其中$a^2=1$，$b^2=\frac{1}{2}$，即$a=1$，$b=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

因为焦点在y轴上的双曲线的渐近线公式是$y=\pm\frac{a}{b}x$，且$\frac{a}{b}=\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}$,

所以双曲线$y^2-2x^2=1$的渐近线是$y=\pm\sqrt{2}x$.

14 单选题

已知$P(A)$和$P(B)$分别表示事件A和事件B发生的概率，且$0<P(B)<1$，则在下列各项中，“A和B独立”的充分条件是（　）.

A. $P(A)=1-P(B)$　　**B.** $P(A|B)=P\left(A|\overline{B}\right)$

C. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　**D.** $P(A|B)=P\left(\overline{A}|B\right)$

答案

B

解析

事件A和B独立的定义是$P(AB)=P(A)P(B)$，根据每个选项的条件，结合条件概率公式$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$以及概率的基本性质，判断是否能推出$P(AB)=P(A)P(B)$.

选项A，$P(A)=1-P(B)$，则$P(A)+P(B)=1$，并不能推出$P(AB)=P(A)P(B)$，所以事件A和B不一定独立，A错误.

选项B，$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$,$P\left(A\middle|\overline{B}\right)=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}$，$\because P(A|B)=P\left(A\middle|\overline{B}\right)$,

$\therefore\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P\left(A\overline{B}\right)}{P\left(\overline{B}\right)}$.

$\because P\left(A\overline{B}\right)=P(A)-P(AB),P\left(\overline{B}\right)=1-P(B)$，$\therefore\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$.

$\therefore P(AB)-P(AB)P(B)=P(B)P(A)-P(B)P(AB)$.

$\therefore P(AB)=P(A)P(B)$，即$A$和$B$独立，B选项正确.

选项C，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，又$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，$P(AB)=0$，
$\therefore A$和B不一定独立，C错误.

选项D，$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}, P\left(\overline{A}|B\right)=\dfrac{P\left(\overline{A}B\right)}{P(B)}$，$P(A|B)=P\left(\overline{A}|B\right)$，
$\therefore P(AB)=P\left(\overline{A}B\right)$.
又$P\left(\overline{A}B\right)=P(B)-P(AB)$，$\therefore P(AB)=P(B)-P(AB)$，可得$P(AB)=\dfrac{1}{2}P(B)$，也不能推出$A$和$B$独立，D错误.

15 单选题

一定存在各项均为正数且不为常数列的无穷等差数列$\{a_n\}$，使得（　）.

A. $\{\sin a_n\}$为严格增数列

B. $\{\cos a_n\}$为公差不为零的等差数列.

C. $\{\cos S_n\}$为等比数列（其中，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i$）

D. $\left\{\sin\dfrac{1}{a_n}\right\}$为周期数列

答案

C

解析

利用等差数列、等比数列及三角函数性质对各选项逐一分析是否存在符合条件的无穷等差数列.
在A选项中，假设$\{\sin a_n\}$是严格递增的无穷数列，
但$\sin a_n\in[-1,1]$，且是周期函数，在一个周期内有增有减，
对无穷等差数列$\{a_n\}$，当$n\to+\infty$，则$a_n\to+\infty$，
所以$\sin a_n$会周期性波动，不可能一直严格递增，A错误，
在B选项中，设等差数列$\{a_n\}$的首项为a_1，公差为d（$d\neq0$），
则$a_n=a_1+(n-1)d$，所以
$\cos a_{n+1}-\cos a_n=-2\sin\dfrac{a_{n+1}+a_n}{2}\sin\dfrac{a_{n+1}-a_n}{2}=-2\sin\dfrac{2a_1+(2n-1)d}{2}\sin\dfrac{d}{2}$，
由于$\sin\dfrac{2a_1+(2n-1)d}{2}$是关于$n$的周期变化的函数，
所以$\cos a_{n+1}-\cos a_n$不是常数，
即$\{\cos a_n\}$不是公差不为零的等差数列，B错误，
在C选项中，设等差数列$\{a_n\}$的首项为a_1，公差为d（$d\neq0$），
则$S_n=na_1+\dfrac{n(n-1)d}{2}$，
若$\{\cos S_n\}$为等比数列，则$(\cos S_2)^2=\cos S_1\cos S_3$，
$S_1=a_1$，$S_2=2a_1+\dfrac{2\times1}{2}d=2a_1+d$，$S_3=3a_1+\dfrac{3\times2}{2}d=3a_1+3d$，
$\cos^2(2a_1+d)=\cos a_1\cos(3a_1+3d)$，
当$a_1=\pi$，$d=2\pi$时，则$a_n=\pi+(\mathrm{n}-1)2\pi=(2\mathrm{n}-1)\pi$，
该数列各项均为正数，且不为常数列，其n项和为
$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=\dfrac{n[\pi+(2\mathrm{n}-1)\pi]}{2}=n^2\pi$，此时数列$\cos S_n=\cos(n^2\pi)$，

当n为奇数时，n^2为奇数，$\cos(n^2\pi)=-1$，
当n为偶数时，n^2为偶数，$\cos(n^2\pi)=1$，
故$\{\cos S_n\}$为数列$\{-1,1,-1,1,\cdots\}$，是公比为-1的等比数列，
所以存在这样的无穷等差数列$\{a_n\}$使得$\{\cos S_n\}$为等比数列，C正确，
在D选项中，因为$\{a_n\}$是各项为正数且不为常数列的无穷等差数列，
所以$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=+\infty$，即$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}=0$，
所以$\sin\dfrac{1}{a_n}$会趋近于$\sin 0=0$，
而周期数列是指经过一定的项数后会重复出现相同的项，
所以$\left\{\sin\dfrac{1}{a_n}\right\}$不可能是周期数列，D错误.

16 单选题

设$y=f(x)$和$y=g(x)$是两个不同的函数，且定义域和值域均为R，设$M=\{(a,b)|f(a)>g(b),a,b\in\mathrm{R}\}$，则对于以下两个结论，说法正确的是（　）
结论①：若当$(a,b)\in M$，恒有$(-a,b)\in M$，则函数$y=f(x)$一定是偶函数；
结论②：若当$(a,b)\in M$，恒有$(-a,-b)\in M$，则函数$y=g(x)$可以不是偶函数.

A. ①和②都正确　　**B.** ①正确，②错误　　**C.** ①错误，②正确　　**D.** ①和②都错误

答案

B

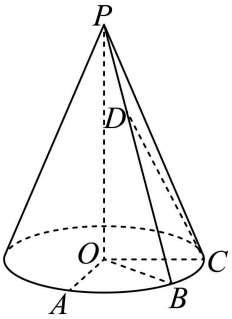
解析

对于结论①，利用反证法假设存在$f(a)>f(-a)$，找到$g(b)$满足$f(a)>g(b)>f(-a)$，引出矛盾即可证明正确；对于结论②，采用类似的分析找到$f(a)$满足$g(b)>f(a)>g(-b)$，利用$f(a)>g(-b)$推出$f(-a)>g(b)>g(-b)$，再利用$f(-a)>g(-b)$推出$f(a)>g(b)$，引出矛盾即可证明错误.
对于结论①，若函数$y=f(x)$不是偶函数，则存在$f(a)\neq f(-a)$，
不妨设$f(a)>f(-a)$（否则用$-a$取代a），因为$y=f(x)$和$y=g(x)$值域均为R，
则存在$b\in\mathrm{R}$使得$g(b)=\dfrac{f(a)+f(-a)}{2}$，此时有$f(a)>g(b)>f(-a)$，
根据$f(a)>g(b)$，依题意有$f(-a)>g(b)$，这与$g(b)>f(-a)$矛盾，
故函数$y=f(x)$一定是偶函数，结论①正确；
对于结论②，若函数$y=g(x)$不是偶函数，则存在$g(b)\neq g(-b)$，
不妨设$g(b)>g(-b)$（否则用$-b$取代b），因为$y=f(x)$和$y=g(x)$值域均为R，
则存在$a\in\mathrm{R}$使得$f(a)=\dfrac{g(b)+g(-b)}{2}$，此时$g(b)>f(a)>g(-b)$，
依题意，由$f(a)>g(-b)$有$f(-a)>g(-(-b))$，即$f(-a)>g(b)$，所以$f(-a)>g(-b)$，
而$f(-a)>g(-b)$可推出$f(-(-a))>g(-(-b))$即$f(a)>g(b)$，与$g(b)>f(a)$矛盾，
故函数$y=g(x)$一定是偶函数，结论②错误.
本题采用了反证法证明奇偶性，通过灵活利用已知条件得到矛盾的结果，并利用了两个实数之间总能找到一个实数这一结论.

三、解答题

17 解答题

如图，在底面半径为2，侧面积为$4\sqrt{5}\pi$的圆锥



$P-O$中，A、B、C为底面圆周上不同的三个点，$\angle AOB=\angle BOC=45^{\circ}$.

(1) 求直线OB与平面PAC所成角的正弦值

(2) 设点D为线段PB上的动点（不含端点P和B），求证直线OA与CD不垂直

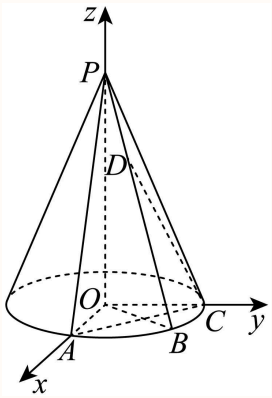
答案

(1) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(2) 证明见解析

解析

(1)



$\because \angle AOB=\angle BOC=45^{\circ}$,

$\therefore \angle AOC=90^{\circ}$,

所以可以建立如右图所示的空间直角坐标系,

所以$B\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$,$\overrightarrow{OB}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$,设$OP=a$,

则母线长为$\sqrt{4+a^2}$

则侧面积为$\frac{1}{2}\sqrt{4+a^2}\times 2\pi\times 2=2\sqrt{4+a^2}\pi=4\sqrt{5}\pi$,

解得：$a=4$,

所以$P(0,0,4)$,

$A\left(2,0,0\right),C\left(0,2,0\right),\overrightarrow{AC}=(-2,2,0),\overrightarrow{PA}=(2,0,-4)$

设面PAC的法向量为$\overrightarrow{m}=(x_1,y_1,z_1)$

所以$\vec{m}\cdot\overrightarrow{AC}=-2x_1+2y_1=0$,$\vec{m}\cdot\overrightarrow{PA}=2x_1-4z_1=0$,

不妨令$x_1=y_1=1$,则$z_1=\dfrac{1}{2}$,

所以$\vec{m}=\left(1,1,\dfrac{1}{2}\right)$,设直线OB与平面PAC所成角为$\theta$,

所以$\sin\theta=\left|\cos<\overrightarrow{OB},\vec{m}>\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{OB}\cdot\vec{m}\right|}{\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\left|\vec{m}\right|}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2\times\sqrt{1^2+1^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

(2) 因为D为线段PB上的动点，所以设$\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PB},\lambda\in(0,1)$,

$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PD}$,由（1）知$\overrightarrow{PD}=\lambda\overrightarrow{PB}=\lambda\left(\sqrt{2},\sqrt{2},-4\right)=\left(\sqrt{2}\lambda,\sqrt{2}\lambda,-4\lambda\right)$,

$\overrightarrow{CP}=(0,-2,4)$,$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PD}=\left(\sqrt{2}\lambda,\sqrt{2}\lambda-2,4-4\lambda\right)$,

$\overrightarrow{OA}=(2,0,0)$,

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{CD}=2\sqrt{2}\lambda\neq0$,

所以直线OA与CD不垂直.

18 解答题

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告.报告指出，高三学生每周手机使用时长X（单位:小时）总体上服从正态分布$N\left(12,4^2\right)$.

(1) 小明老师将自己所带班级（共50名学生）视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过16小时的人数，在此估算基础上若在全班任选3位同学，则至少有2位同学的每周手机使用时长超过16小时的概率是多少?（结果用最简分数表示）

参考数据:若$X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则$P\left(|X-\mu|\leq\sigma\right)\approx68\%$.

(2) 小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过16小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后5周小虹每周手机使用时长x与该周数学练习得分y（每周练习的难度相同且满分均为150分），制成表1.以这5组数据建立回归方程$y=-3.3x+146$.请求出实数m的值

表1

	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
手机使用时长x	20	18	22	16	14
练习得分y	80	88	73	92	m

(3) 受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第n天能复习时长超过5小时（记为“高效复习”），则第$n+1$天也能“高效复习”的概率为$\dfrac{3}{4}$;若第n天不能“高效复习”，则第$n+1$天还能“高效复习”的概率为$\dfrac{5}{7}$.设P_n（$1\leq n\leq28$，n为正整数）表示第n天能“高效复习”的概率，$P_1=1$，若$P_n>0.7$表示复习计划表第n天有效.求证:数列$\left\{P_n-\dfrac{20}{27}\right\}$是等比数列，并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

答案

(1) $\frac{11}{175}$

(2) 100

(3) 答案见解析

解析

(1) 由题意知，因为$P(|X-12|\leq 4)=P(8\leq X\leq 16)=68\%$.

所以任取1人使用手机超过16小时的概率为$P=\frac{1-68\%}{2}=0.16$,

50名同学中有$50\times 0.16=8$位超过16小时,

那么至少2位同学使用手机超过16小时的概率为$P=\frac{C_8^2\cdot C_{42}^1+C_8^3}{C_{50}^3}=\frac{11}{175}$.

(2) 由题意得$\overline{x}=\frac{1}{5}(20+18+22+16+14)=18$，$\overline{y}=\frac{1}{5}(80+88+73+92+m)=\frac{333+m}{5}$

.

代入回归方程有$\frac{333+m}{5}=-3.3\times 18+146$，解得$m=100$.

(3) 证明：由题意知$P_{n+1}=\frac{3}{4}P_n+\frac{5}{7}(1-P_n)=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}$,

所以$P_{n+1}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n+\frac{5}{7}-\frac{20}{27}=\frac{1}{28}P_n-\frac{5}{189}=\frac{1}{28}\left(P_n-\frac{20}{27}\right)$

所以$\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$是以$\frac{1}{28}$为公比的等比数列.

所以$P_n-\frac{20}{27}=\left(P_1-\frac{20}{27}\right)\cdot\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}\Rightarrow P_n=\frac{7}{27}\cdot\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}+\frac{20}{27}$.

因为$n\in[1,28]$时，$\left(\frac{1}{28}\right)^{n-1}>0$恒成立，所以$P_n>\frac{20}{27}>0.7$.

所以小虹的该复习计划表在寒假每一天均有效.

19 解答题

设$f(x)=e^x-e^{-x}$.

(1) 解不等式：$f(\ln x)<2$;

(2) 设$g(x)=f(x)+\sin 2x$，若存在$x\in[-2,2]$，使得$g(x)+g\left(x^2+a\right)>0$，求实数a的取值范围.

答案

(1) $\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$

(2) $(-6,+\infty)$

解析

(1) 因为$f(\ln x)=e^{\ln x}-e^{-\ln x}=x-\frac{1}{x}<2$，$x>0$,

所以$x^2-2x-1<0$，得$0<x<\sqrt{2}+1$,

故$f(\ln x)<2$的解集为$\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$;

(2) $g(x)=f(x)+\sin 2x=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}+\sin 2x$，则$g(-x)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}-\sin 2x=-g(x)$，

因为$x\in[-2,2]$关于原点对称，所以$g(x)$在$x\in[-2,2]$上为奇函数，

易得$g'(x)=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}+2\cos 2x$，

因为$\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\geq 2\sqrt{\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-x}}=2$，等号成立时$x=0$，所以$g'(x)\geq 2(1+\cos 2x)\geq 0$，

则$g(x)$在$x\in[-2,2]$上单调递增，

若存在$x\in[-2,2]$，使得$g(x)+g\left(x^{2}+a\right)>0$，

则存在$x\in[-2,2]$，使得$g\left(x^{2}+a\right)>-g(x)=g(-x)$，

则存在$x\in[-2,2]$，使得$x^{2}+a>-x$，即$a>-x^{2}-x$，

因为$y=-x^{2}-x$函数图象关于$x=-\dfrac{1}{2}$对称，其在$[-2,2]$上的最小值为$y_{\min}=-6$，则$a>-6$，

故实数a的取值范围为$(-6,+\infty)$.

20 解答题

设椭圆Γ: $\dfrac{x^{2}}{4}+y^{2}=1$的左顶点为A.

(1) 求Γ的离心率；

(2) 设Γ的左焦点为F，上顶点为B，若点P在Γ上且位于y轴右侧．$\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$，求点P的横坐标；

(3) 设直线l: $x-y+m=0$，l与Γ交于不同的两点C和D，若点A在以CD为直径的圆外，求实数m的取值范围.

答案

(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

(3) $m\in\left(-\sqrt{5},\dfrac{6}{5}\right)\cup\left(2,\sqrt{5}\right)$

解析

(1) 由椭圆方程可得$a=2,b=1$，$c=\sqrt{a^{2}-b^{2}}=\sqrt{3}$，所以$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由条件可知$A(-2,0),B(0,1),F\left(-\sqrt{3},0\right)$，

设直线AB的斜率为k_{AB}，直线FP的斜率为k_{FP}，

$k_{AB}=\dfrac{1-0}{0+2}=\dfrac{1}{2}$，因为$\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$，所以$k_{FP}=\dfrac{1}{2}$，

所以直线FP的方程为$y=\dfrac{1}{2}\left(x+\sqrt{3}\right)$，

联立椭圆：$\begin{cases}\dfrac{x^{2}}{4}+y^{2}=1\\ y=\dfrac{1}{2}\left(x+\sqrt{3}\right)\end{cases}\Rightarrow x^{2}+\left(x+\sqrt{3}\right)^{2}=4\Rightarrow 2x^{2}+2\sqrt{3}x-1=0$，

所以$x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$或$x=\dfrac{-\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2}$，

又因为点P位于y轴右侧，所以P的横坐标为$x=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$.

(3) 设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，联立椭圆

$$\begin{cases} x-y+m=0 \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases} \Rightarrow \frac{(y-m)^2}{4}+y^2=1 \Rightarrow 5y^2-2my+m^2-4=0,$$

先确定有两个交点，即$\Delta=(-2m)^2-4\times5\times(m^2-4)>0$,

即$4m^2-20m^2+80>0\Rightarrow-16m^2+80>0\Rightarrow m^2<5$,

所以$-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$.

因为圆上任意一点与直径两端点连线所成的角为直角,

而点A在以CD为直径的圆外，所以$\angle CAD<90^\circ$，等价于$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}>0$,

由$\overrightarrow{AC}=(x_1+2,y_1)$，$\overrightarrow{AD}=(x_2+2,y_2)$,

所以$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=(x_1+2)(x_2+2)+y_1y_2>0$,

即$2y_1y_2-(m-2)(y_1+y_2)+(m-2)^2>0$.

将$y_1+y_2=\dfrac{2m}{5}$，$y_1y_2=\dfrac{m^2-4}{5}$代入可得,

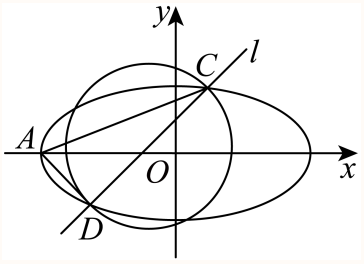
$2\cdot\dfrac{m^2-4}{5}-(m-2)\cdot\dfrac{2m}{5}+(m-2)^2>0\Rightarrow2\left(m^2-4\right)-2m(m-2)+5(m-2)^2>0$,

$2m^2-8-2m^2+4m+5(m^2-4m+4)>0\Rightarrow5m^2-16m+12>0\Rightarrow(5m-6)(m-2)>0$

,

解得 $m<\dfrac{6}{5}$或$m>2$，结合$-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$,

所以$m\in\left(-\sqrt{5},\dfrac{6}{5}\right)\cup\left(2,\sqrt{5}\right)$.



21 解答题

若对于定义在R上的函数$y=f(x)$，设I是R的一个子集，x_1和x_2是I上任意给定的两个实数，当$x_1\neq x_2$时，恒有$f(x_1)\neq f(x_2)$，则称函数$y=f(x)$在I上具有“性质P”

(1) 分别判断函数$y=\mathrm{e}^x$和$y=x^{\frac{2}{3}}$是否在R上具有“性质P”；（无需说明理由）

(2) 设$I=[-2,-1]\cup[2,3]$，记$f(x)=\begin{cases}-x+k,x\leq k,\\(x-k)^2,x>k\end{cases}$，若函数$y=f(x)$在$I$上具有“性质$P$”，求实数$k$的取值范围;

(3) 若函数$y=f(x)$在R上具有“性质P”，其图像是连续曲线，且$f(f(x))=x$，求证：集合$M=\{x|f(x)=x,x\in\mathrm{R}\}$是无限集或单元素集.

答案

(1) $y=\mathrm{e}^x$在 R上具有“性质 P”； $y=x^{\frac{2}{3}}$在 R上不具有“性质 P”.

(2) $(-\infty,-2]\cup\left[-1,\dfrac{5-\sqrt{17}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{7-\sqrt{17}}{2},2\right]\cup[3,+\infty)$

(3) 见解析

解析

(1) 因为$y=\mathrm{e}^x$是严格增函数，则根据“性质P”的定义可知，函数$y=\mathrm{e}^x$在R上具有“性质P”；

因为$(-1)^{\frac{2}{3}}=1^{\frac{2}{3}}$，则函数$y=x^{\frac{2}{3}}$在$\mathrm{R}$上不具有“性质$P$”.

(2) 当$k\leq-2$时，此时$f(x)=(x-k)^2$在$[-2,-1]$和$[2,3]$上单调递增，函数$y=f(x)$在I上具有“性质P”.

当$k\geq3$时，此时$f(x)=-x+k$在$[-2,-1]$和$[2,3]$上单调递减，函数$y=f(x)$在I上具有“性质P”.

当$-2<k<-1$时，函数$f(x)$在区间$[-2,-1]$不单调，$\therefore y=f(x)$在I不具有“性质P”.

当$-1\leq k\leq2$时，此时$f(x)$在$[-2,-1]$上单调递减，在$[2,3]$上单调递增，

要使函数$y=f(x)$在I上具有“性质P”，

则需满足$f(-1)>f(3)$或$f(-2)<f(2)$，即$1+k>(3-k)^2$或$2+k<(2-k)^2$，

整理得$k^2-7k+8<0$或$k^2-5k+2>0$，解得$\dfrac{7-\sqrt{17}}{2}<k<\dfrac{7+\sqrt{17}}{2}$或$k<\dfrac{5-\sqrt{17}}{2}$或$k>\dfrac{5+\sqrt{17}}{2}$，

又$-1\leq k\leq2$，得$-1\leq k<\dfrac{5-\sqrt{17}}{2}$或$\dfrac{7-\sqrt{17}}{2}<k\leq2$.

当$2<k<3$时，函数$f(x)$在区间$[2,3]$不单调，$\therefore f(x)$在I上不具有“性质P”.

综上，实数k的取值范围是$(-\infty,-2]\cup\left[-1,\dfrac{5-\sqrt{17}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{7-\sqrt{17}}{2},2\right]\cup[3,+\infty)$.

(3) 证明：因为函数$y=f(x)$在R上具有“性质P”，其图像是连续曲线，$\therefore f(x)$在R上单调.

若$f(x)$单调递减，假设M中至少有2个元素$a<b$，则$f(a)=a,f(b)=b$，$\because f(x)$单调递减，

$\therefore a<b\Rightarrow f(a)>f(b)\Rightarrow a>b$，矛盾，因此$M$最多一个元素.

若$f(x)$单调递增，假设M中至少有2个元素$a<b$，则$f(a)=a,f(b)=b$.

对$\forall x\in(a,b)$，若$f(x)>x$，由于$f(x)$单调递增，$f(f(x))>f(x)\Rightarrow x>f(x)$，矛盾

若$f(x)<x$，由于$f(x)$单调递增，$f(f(x))<f(x)\Rightarrow x<f(x)$，矛盾.

因此对$\forall x\in(a,b)$，必有$f(x)=x$，即$(a,b)\subseteq M$，M是无限集.

令$g(x)=f(x)-x,g(x)$是连续函数，若$f(x)$单调递增：

若$f(x)>x$对所有x都成立，则$f(f(x))>f(x)>x$，与$f(f(x))=x$矛盾.

若$f(x)<x$对所有x都成立，则$f(f(x))<f(x)<x$，与$f(f(x))=x$矛盾.

故存在$x_1<x_2$，使$g(x_1)>0,g(x_2)<0$，由零点存在定理，$\exists c\in(x_1,x_2)$，使$g(c)=0$，即$f(c)=c$，M非空.

若$f(x)$单调递减：

当$x\to+\infty,f(x)\to-\infty$，$x\to-\infty,f(x)\to+\infty$，

$\therefore x\to+\infty,g(x)\to-\infty,x\to-\infty,g(x)\to+\infty$，

由零点存在定理，$\exists c$使$g(c)=0$，M非空.

综上，M要么是单元素集，要么是无限集，命题得证.